

2013 香港中學文憑考試物理

卷二 選修部分詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

A 部：天文學和航天科學

第 1.1 題

將下列天體依與地球的距離由近到遠排列：(1) 太陽；(2) 離地球 8.6 ly 的天狼星；(3) 離地球 19 AU 的天王星。

A. (1) (2) (3)

B. (1) (3) (2)

C. (3) (1) (2)

D. (3) (2) (1)

官方答案：B

B。太陽距離約 1 AU；1 ly $\approx$ 63 200 AU，故 8.6 ly 遠大於 19 AU。次序為太陽、天王星、天狼星。

第 1.2 題

有關托勒密地心模型和哥白尼日心模型，哪些敘述正確？

(1) 兩模型的軌道皆為圓形。

(2) 兩模型中，地球皆位於月球軌道的中心。

(3) 兩模型都可解釋逆行運動。

A. 只有 (1)

B. 只有 (3)

C. 只有 (1) 和 (2)

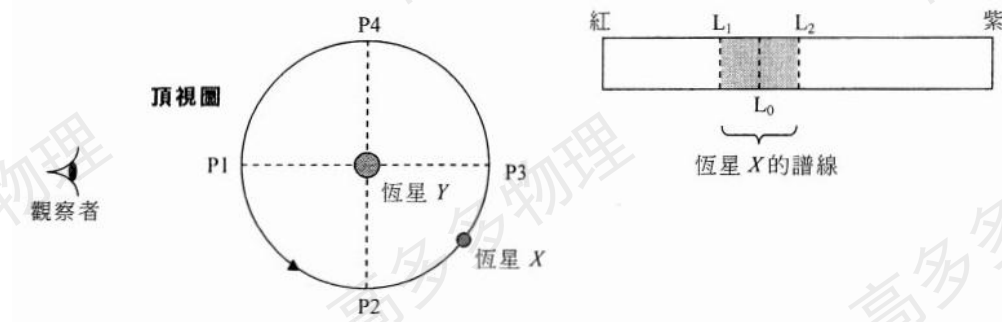
D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

D。兩個歷史模型均採用圓周運動，月球仍繞地球運動。托勒密以本輪解釋逆行；日心模型則以地球與行星的相對軌道運動解釋。

第 1.3 題

恒星 X 沿圖示方向以近圓形軌道繞恒星 Y 運動。地球觀察者看見某譜線在 L_1 和 L_2 之間變動，實驗室波長為 L_0 。P1、P2、P3、P4 分別對應哪些波長？



A. L_0 、 L_1 、 L_0 、 L_2

B. L_1 、 L_0 、 L_2 、 L_0

C. L_0 、 L_2 、 L_0 、 L_1

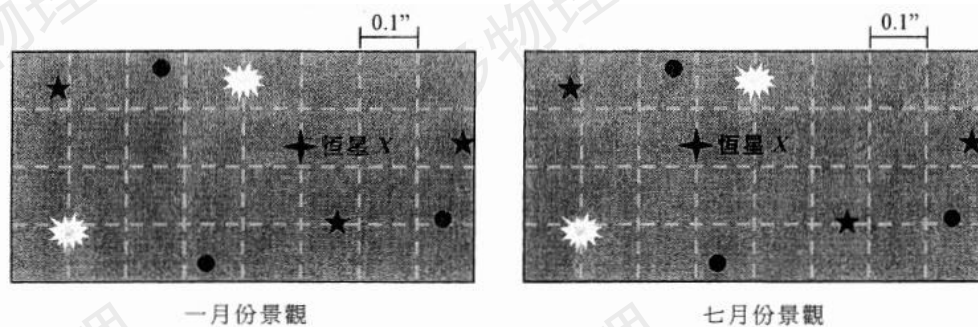
D. L_2 、 L_0 、 L_1 、 L_0

官方答案: A

A. P1 和 P3 的速度垂直視線，沒有徑向多普勒位移。P2 遠離觀察者，紅移至 L_1 ；P4 接近觀察者，藍移至 L_2 。

第 1.4 題

兩幅相同天域的照片相隔六個月拍攝，每個方格對應 0.1 弧秒。恒星 X 距地球多少秒差距？



A. 0.1 pc

B. 0.2 pc

C. 5 pc

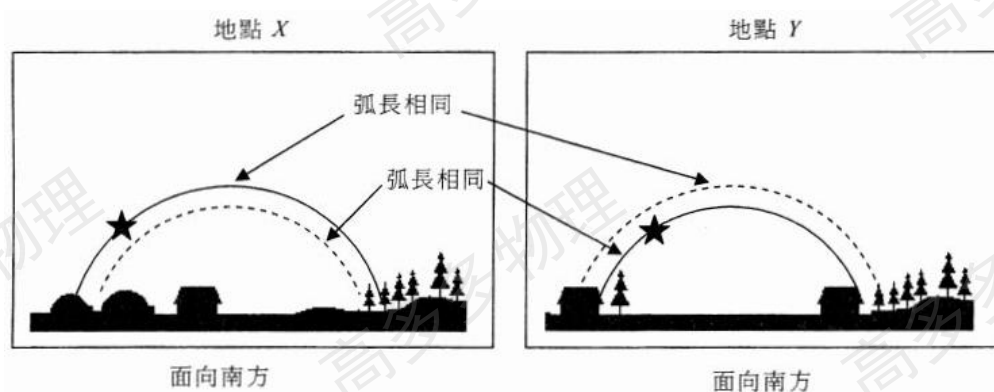
D. 10 pc

官方答案: D

D. 相對背景星，X 位移兩格，即 0.2 弧秒。視差角是半年位移的一半， $p = 0.1$ 弧秒； $d = 1/p = 10$ pc。

第 1.5 題

同一晚上在北半球地點 X 和 Y 面向南方觀察同一恒星。圖中標示的弧長相同。哪項描述正確？



A. X 在 Y 南方；恒星由升起至落下的時段在 X 較長。

B. X 在 Y 南方；恒星由升起至落下的時段在 X 較短。

C. X 在 Y 北方；恒星由升起至落下的時段在 X 較長。

D. X 在 Y 北方；恒星由升起至落下的時段在 X 較短。

官方答案：A

A. 同一恒星在 X 的南方中天高度較高，故 X 的北緯較低，即在 Y 南方。X 的地平線以上弧段較長，而同一恒星的角速率相同，所以在 X 可見的時間較長。

第 1.6 題

恒星 P 和 Q 的光度相同，P 的亮度是 Q 的 25 倍。可推斷甚麼？

A. P 的距離是 Q 的 5 倍。

B. Q 的距離是 P 的 5 倍。

C. P 的距離是 Q 的 25 倍。

D. Q 的距離是 P 的 25 倍。

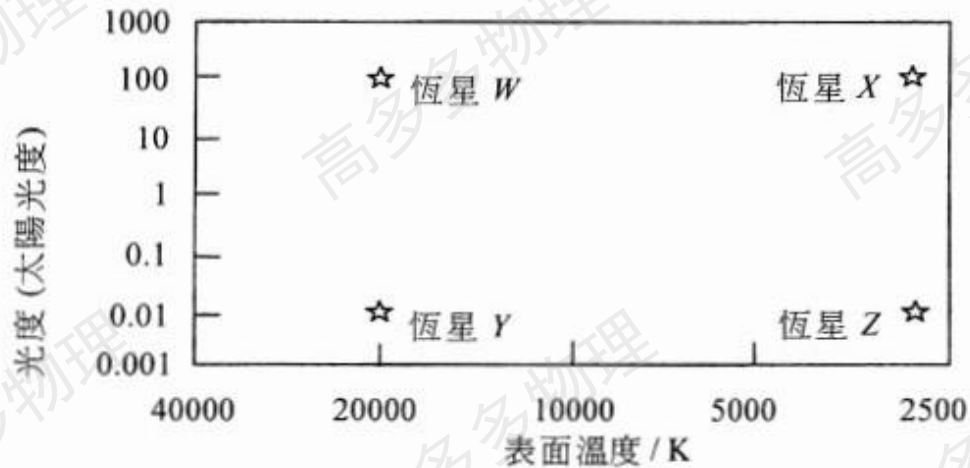
官方答案：B

B. 亮度 $b = L/(4\pi d^2)$ 。光度相同，因此 $25 = b_P/b_Q = (d_Q/d_P)^2$ ，得 $d_Q = 5d_P$ 。

第 1.7 題

圖中顯示恆星 W、X、Y、Z 的光度和表面溫度。哪些敘述正確？

- (1) X 的半徑 > W 的半徑。
- (2) W 的半徑 > Y 的半徑。
- (3) Y 的半徑 > Z 的半徑。



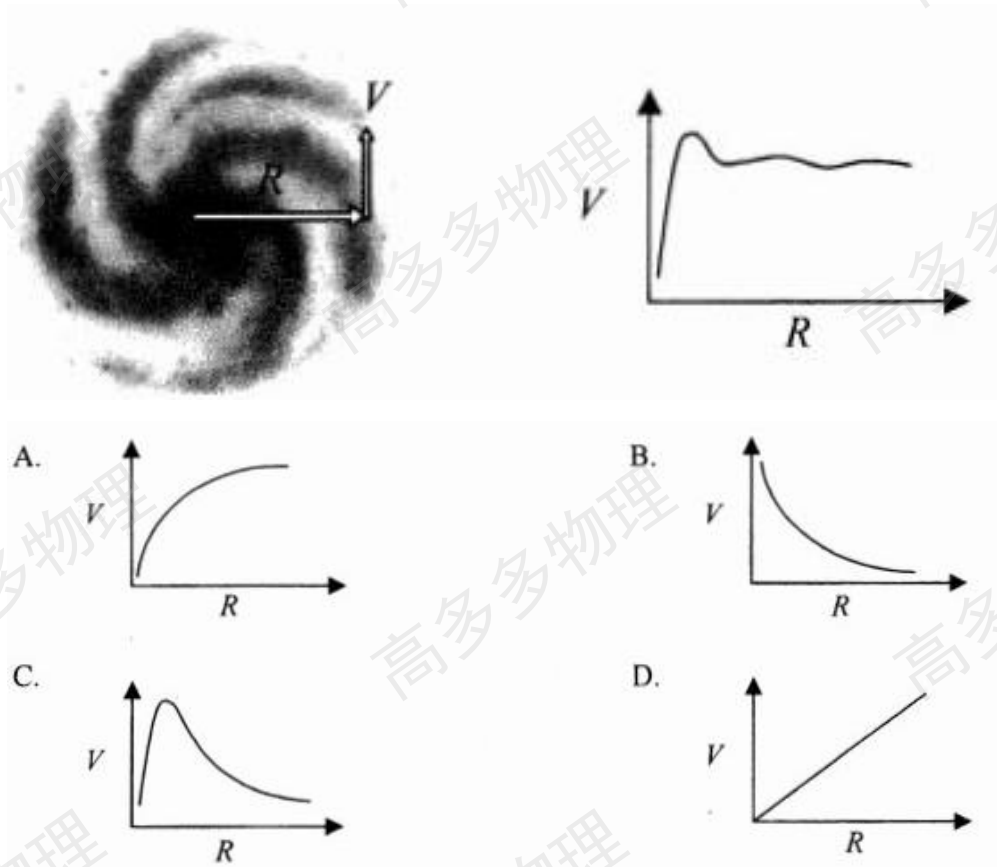
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (3)
- C. 只有 (1) 和 (2)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案: C

C. $L = 4\pi R^2 \sigma T^4$, 所以 $R \propto \sqrt{L/T^4}$ 。光度相同時, 較冷的 X 比 W 大, Z 比 Y 大; 溫度相同時, 光度較大的 W 比 Y 大。故只有 (1)、(2) 正確。

第 1.8 題

圖示星系及其旋轉速率 V 隨離中心半徑 R 的觀測曲線，暗示暗物質存在。若沒有暗物質，預期是哪條旋轉曲線？



- A. 速率增加後趨於平坦。
- B. 速率由中心的很大值一直下降。
- C. 速率先上升，再於外圍下降。
- D. 速率隨半徑線性增加。

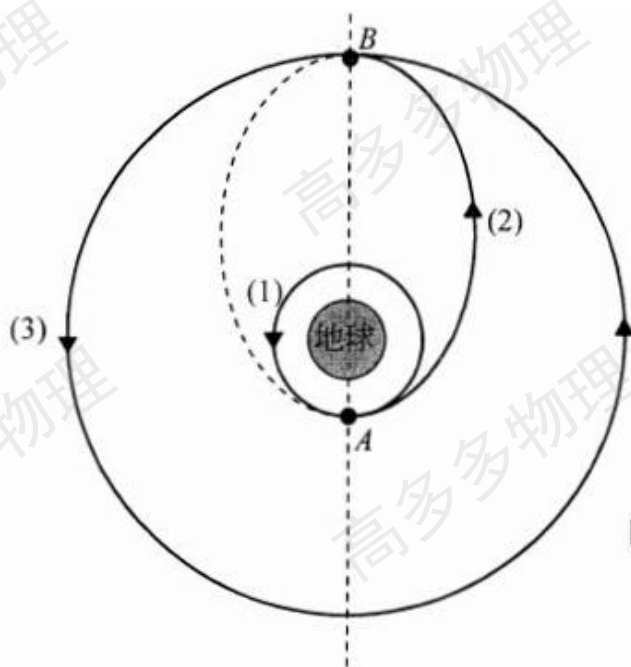
官方答案：C

C. 在發光星系內，所包圍質量最初隨半徑增加，速率上升；在大部分發光物質以外， M 近乎固定， $V = \sqrt{GM/R}$ 隨 $R^{-1/2}$ 下降。外圍平坦的觀測曲線則需要額外不可見質量。

第 1 題 結構題

已知 $GM = 4.0 \times 10^{14} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-1}$ ；地球平均半徑為 6400 km；地球靜止軌道半徑約 42 400 km，即地表以上 36 000 km。G 為萬有引力常數，M 為地球質量。

火箭先把衛星送入距地表 300 km 的圓形近地軌道 (1)。在 A 短暫啟動引擎，進入以 AB 為長軸的橢圓轉移軌道 (2)；在 B 再短暫啟動，進入地球靜止軌道 (3)。



圖不依比例繪製

三軌道共面，橢圓在 A、B 分別與兩圓相切。沿轉移軌道由 A 至 B 期間，引擎關閉。

- (a) 指出並解釋把通訊衛星置於地球靜止軌道的好處。(2 分)
- (b) 求衛星在近地軌道 (1) 的速率。(2 分)
- (c)(i) 證明質量 m 的衛星在半徑 r 的圓形軌道上，其總機械能為 $-GMm/(2r)$ 。設無窮遠處重力勢能為零。(2 分)
- (c)(ii) 利用以上結果，計算把 2000 kg 衛星由通過 A 的軌道 (1) 轉移至通過 B 的軌道 (3) 所需能量。(2 分)
- (c)(iii) 衛星沿轉移軌道 (2) 由 A 至 B 需時多久？(2 分)

官方評分參考

分數

1. (a) 人造衛星保持位於地球赤道某地點的豎直上方，
而週期 = 24 小時，與地球自轉的週期相同，
故此，易於從地球發射 / 接收訊號 / 無需移動天線來追蹤人造衛星。

1A

1A 2

(b) $\frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2}$

1M

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} = \sqrt{\frac{4.0 \times 10^{14}}{(6.4 \times 10^6 + 0.3 \times 10^6)}}$$

$$= 7727 \text{ m s}^{-1}$$

1A 2

(c) (i) 總能量 = $\frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{GMm}{r}\right)$

1M

$$= \frac{GMm}{2r} + \left(-\frac{GMm}{r}\right) = -\frac{GMm}{2r} \quad \left(\frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \text{ 即 } \frac{mv^2}{2} = \frac{GMm}{2r}\right)$$

1M 2

(ii)

$$\Delta E = \frac{-GMm}{2} \left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right) = \frac{1}{2} (4.0 \times 10^{14}) (2000) \left(\frac{1}{6700} - \frac{1}{42400} \right) \times 10^{-3}$$

$$= 5.03 \times 10^{10} \text{ J}$$

1M

1A 2

(iii) 開普勒第三定律用於橢圓形軌道 $T^2 = \frac{4\pi^2 a^3}{GM}$

$$a = [r_A + r_B] \div 2$$

$$= \frac{6.7 \times 10^6 + 42.4 \times 10^6}{2} \text{ m}$$

$$= 2.455 \times 10^7 \text{ m}$$

1M

$$\text{由 } A \text{ 到 } B \text{ 的時間} = \frac{T}{2} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{4\pi^2 a^3}{GM}} = \frac{2\pi}{2} \sqrt{\frac{a^3}{GM}} = \pi \sqrt{\frac{(2.455 \times 10^7)^3}{4.0 \times 10^{14}}}$$

$$= 19107 \text{ s} = 318.5 \text{ 分鐘} / 5.3 \text{ 小時}$$

1A 2

{或: $T^2 \propto a^3$

$$\left(\frac{T}{24}\right)^2 = \left[\frac{(6700 + 42400) \div 2}{42400}\right]^3$$

$$T = 10.6 \text{ 小時} \Rightarrow t = 5.3 \text{ 小時}$$

(a) 在赤道平面以地球自轉相同的方向和角速率運行，衛星相對地面靜止，因此固定天線可一直對準它。

(b) 須用離地心距離， $r_A = (6400 + 300) \text{ km} = 6.7 \times 10^6 \text{ m}$ 。重力提供向心力， $v = \sqrt{GM/r_A} = 7.727 \times 10^3 \text{ m s}^{-1}$ 。

(c)(i) 向心力方程給出動能 $GMm/(2r)$ ，加上負的勢能 $-GMm/r$ ，得總能量 $-GMm/(2r)$ 。

(c)(ii) 外圓軌道的總能量較大（負值較小），兩次引擎啟動合共提供 $E_B - E_A = 5.03 \times 10^{10} \text{ J}$ ；滑行期間機械能守恆。

(c)(iii) $AB = r_A + r_B$ 是整條長軸，半長軸為 $2.455 \times 10^7 \text{ m}$ 。A、B 是兩拱點，飛行時間是橢圓週期的一半，即 $\pi\sqrt{a^3/GM} = 1.9107 \times 10^4 \text{ s} \approx 5.3 \text{ h}$ 。

B 部：原子世界

第 2.1 題

在 α 粒子散射實驗中，原子內的電子對入射 α 粒子的路徑幾乎沒有影響。最可能的原因是甚麼？

- A. 電子非常細小，因此 α 粒子不會碰撞電子。
- B. 電子平均分布於原子內，因此 α 粒子所受合力為零。
- C. 電子和 α 粒子之間沒有電相互作用。
- D. α 粒子與電子碰撞時，其動能改變可以忽略。

官方答案：D

D. α 粒子的質量比電子大數千倍；彈性碰撞的最大能量轉移比例為 $4m_e m_\alpha / (m_e + m_\alpha)^2 \approx 4m_e / m_\alpha$ ，非常小。兩者仍有電相互作用。

第 2.2 題

根據古典電磁理論，從盧瑟福原子模型可作甚麼推論？

- A. 原子穩定；原子光譜為連續譜。
- B. 原子穩定；原子光譜為線狀譜。
- C. 原子不穩定；原子光譜為連續譜。
- D. 原子不穩定；原子光譜為線狀譜。

官方答案：C

C. 繞核電子有加速度，古典理論預測它會不斷輻射、失去能量並向內螺旋運動，原子因而不穩定。軌道頻率連續改變，預測產生連續光譜。

第 2.3 題

哪些光譜是連續的？

- (1) 燃燒蠟燭的光譜。
 - (2) 白熾燈的光譜。
 - (3) 氣體放電管的光譜。
- A. 只有 (1)
 - B. 只有 (3)
 - C. 只有 (1) 和 (2)
 - D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：C

C. 蠟燭的熾熱碳粒和白熾燈的熱燈絲產生連續熱輻射；低壓氣體的受激原子則發出特徵線狀光譜。

第 2.4 題

氫原子電子能級為 $E_n = -E_0/n^2$ ， E_0 為常數， $n = 1, 2, 3, \dots$ 。能使處於第一受激態的氫原子電離的光子，其最大波長是多少？ h 為普朗克常數， c 為真空光速。

A. $3hc/(4E_0)$

B. hc/E_0

C. $4hc/(3E_0)$

D. $4hc/E_0$

官方答案：D

D。英文原題指定「第一受激態」，即 $n = 2$ ，能量為 $-E_0/4$ 。剛能電離時 $hc/\lambda = E_0/4$ ，故 $\lambda_{\max} = 4hc/E_0$ 。
中英文原卷均明確指定「第一受激態」。

第 2.5 題

氫原子中的電子由受激態跌至基態，不會發出哪種輻射？

A. γ 輻射

B. 紫外輻射

C. 紅外輻射

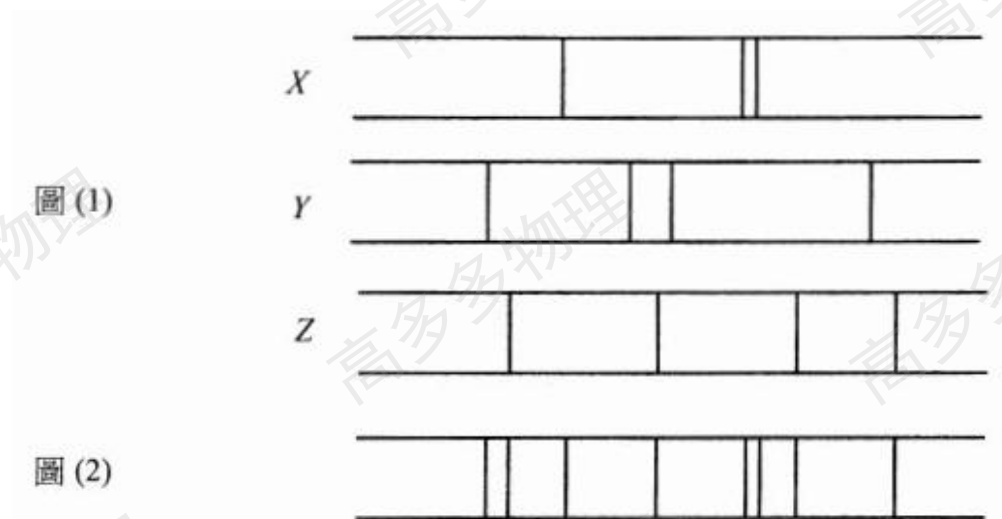
D. 可見光

官方答案：A

A。電子可經多個中間能級回到基態，過程可發出紅外、可見及紫外光。氫原子的電子躍遷能量小於 13.6 eV，遠不足以產生 γ 射線。

第 2.6 題

圖 (1) 是元素 X、Y、Z 的線狀光譜；圖 (2) 是某礦物的光譜。哪個元素一定不存在於該礦物？



- A. X
- B. Y
- C. Z
- D. 三者皆存在於礦物中。

官方答案：B

B. 須比較譜線位置，不能只數條數。礦物光譜包含 X 和 Z 的所有譜線，但缺少 Y 的特徵譜線（包括最右的一條），所以 Y 不存在。

第 2.7 題

典型透射電子顯微鏡（TEM）的最小可分辨長度約 0.2 nm。若改用電荷與電子相同、質量為電子四倍的粒子，以相同電壓加速，最小可分辨長度是多少？

- A. 0.05 nm
- B. 0.1 nm
- C. 0.4 nm
- D. 0.8 nm

官方答案：B

B. 電荷和加速電壓相同， $K = qV$ 不變。質量增至四倍，動量 $p = \sqrt{2mK}$ 增至兩倍，德布羅意波長 $\lambda = h/p$ 減半。可分辨長度隨波長減半，為 0.1 nm。

第 2.8 題

把邊長 1 mm 的立方體分成邊長 1 nm 的納米立方體，總表面面積增至多少倍？

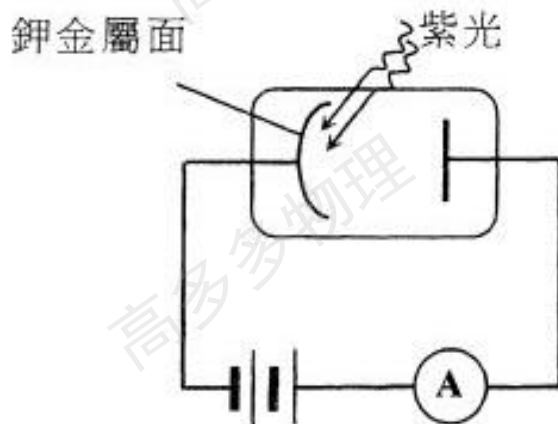
A. 10^6 B. 10^8 C. 10^{10} D. 10^{12}

官方答案：A

A。每邊分成 $N = 10^{-3}/10^{-9} = 10^6$ 段；小立方體共 N^3 個，每個面積是原來的 $1/N^2$ 。總面積倍數為 $N = 10^6$ 。

第 2 題 結構題

以某波長的紫光照射鉀金屬面。發射電子之最大動能為 0.81 eV ；鉀的功函數為 2.30 eV 。



(a)(i) 求一粒紫光光子的能量，以 eV 為單位。(1 分)

(a)(ii) 解釋為何發射電子並非全部具有最大動能。(1 分)

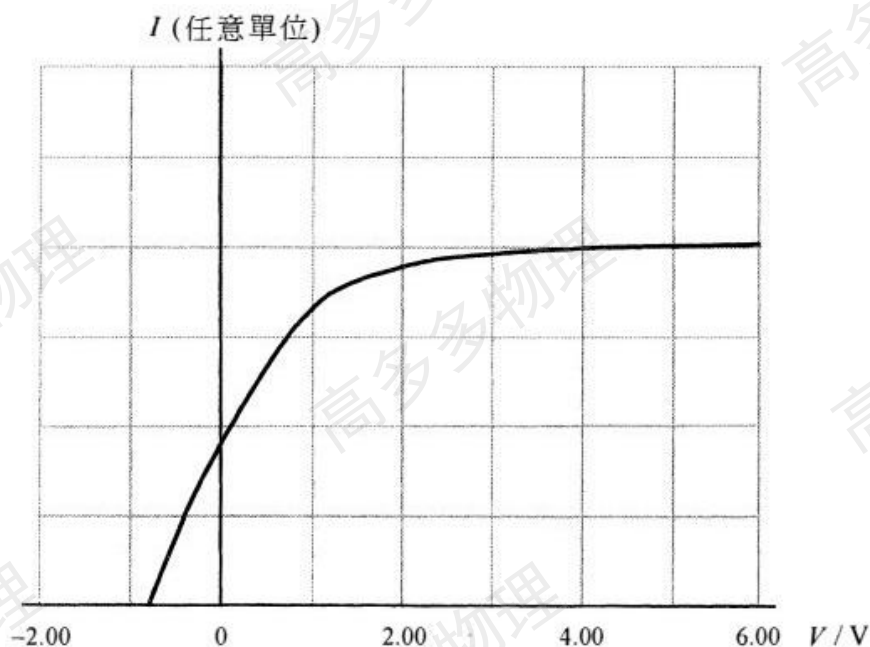
紫光強度為 0.01 W m^{-2} 。

(b)(i) 古典波動理論認為原子須吸收足夠的波能才發射電子。估算鉀原子所需的最短吸收時間；設有效吸收面積為 0.01 nm^2 ， $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ 。(2 分)

(b)(ii) 解釋即使光很弱，實驗仍觀察到電子幾乎沒有延遲便發射。(1 分)

(c) 鉀表面接收紫光的面積為 $4.00 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 。每秒有多少光子撞擊？若每 10 粒入射光子使一粒電子發射，求最大光電流。(3 分)

(d) 圖示光電流 I 對陰極、陽極間電勢差 V 的曲線。抄圖，並用虛線畫出光強度減半後的曲線。(2 分)



官方評分參考

分數

2. (a) (i) $E = hf = \text{功函數} + KE_{\max} (\text{最大動能})$
 $= 2.30 \text{ eV} + 0.81 \text{ eV} = 3.11 \text{ (eV)}$

1A 1

- (ii) 只有金屬表面的傳導 / 自由電子才擁有最大動能。
 或 金屬的功函數只是射出一粒電子所需的最小能量。
 或 金屬內的傳導 / 自由電子各自有不同的能量。
 或 能量較少的電子受原子核束縛，需要更多能量才能擺脫原子核的吸引而自由運動。
 或 一些電子不在金屬的表面，故它們不會擁有最大動能。

1A

1

(b) (i) 原子吸收的能量 = 功函數
 $(0.01 \text{ W m}^{-2}) \times [0.01 \times (10^{-9})^2 \text{ m}^2] \times t \text{ s} = 2.30 \times (1.60 \times 10^{-19}) \text{ J}$
 $t = 3680 \text{ s} = 61.3 \text{ 分鐘}$

1M

1A 2

- (ii) 如果單一光子有足夠能量把電子轟出，則電子只在一次的碰撞便會獲得足夠的能量。
 或 這是一對一的過程 / 若一粒電子接受了一粒能量較金屬功函數大的光子，則電子可立即發射出來。

1A

1

(c) $(0.01 \text{ W m}^{-2}) \times (4.00 \times 10^{-4} \text{ m}^2) \div [3.11 \times (1.60 \times 10^{-19}) \text{ J}]$
 $= 8.04 \times 10^{12} (\text{每秒的光子數目})$

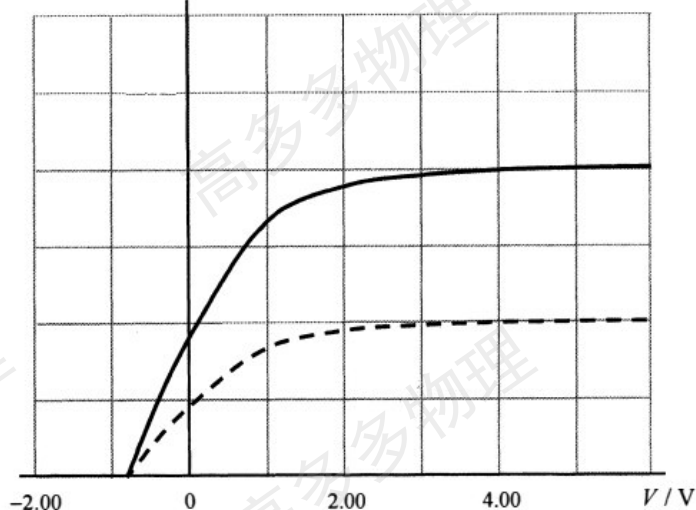
1A

$(8.04 \times 10^{12}) \times 0.1 \times (1.60 \times 10^{-19}) \text{ A}$
 $= 1.29 \times 10^{-7} \text{ A} = 0.13 \text{ } \mu\text{A}$

1M

1A 3

(d)

 I (任意單位)

2A

2

(a)(i) 一光子的能量守恆給出 $3.11 \text{ eV} = 4.976 \times 10^{-19} \text{ J}$ 。(a)(ii) 功函數是最小逸出能量；較深處電子抵達表面可損失能量，也有電子初始能量較低。

(b)(i) 面積須平方換算： $0.01 \text{ nm}^2 = 10^{-20} \text{ m}^2$ 。古典接收功率為 10^{-22} W ，因此 $t = \phi/P = 3.68 \times 10^{-19}/10^{-22} = 3680 \text{ s}$ 。

(b)(ii) 光子模型無須慢慢累積波能；即使光很弱，每粒被吸收的光子仍一次傳遞全部 3.11 eV 。

(c) 入射功率為 $4.00 \times 10^{-6} \text{ W}$ ，除以一粒光子的能量，得每秒 8.04×10^{12} 粒。再乘 0.1 和電子電荷，全部電子被收集時電流為 $1.29 \times 10^{-7} \text{ A}$ 。

(d) 頻率不變，光子能量及最大動能不變，遏止電勢的量值仍為 0.81 V 。光子通量減半使電子發射率減半， $I_{\text{新}}(V) = I_{\text{原}}(V)/2$ 。

C 部：能量和能源的使用

第 3.1 題

發光二極管 (LED) 通常產生單色光，因為

- A. p 層和 n 層的能級差固定。
- B. 表面只塗有一種螢光物料。
- C. 運作溫度固定。
- D. 只容許電流沿一個方向通過。

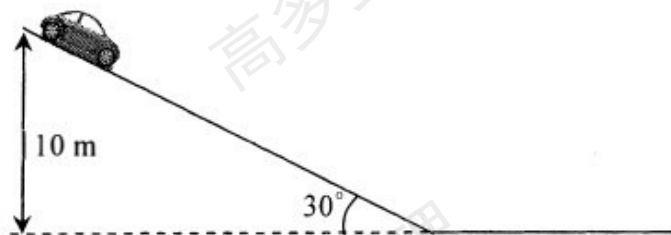
官方答案：A

A. 電子與空穴復合時，光子能量約等於半導體能隙， $hf \approx E_g$ 。固定的特徵能隙使頻率集中於窄範圍。

選項以 p 層與 n 層能級差表達，是原卷的簡化說法。

第 3.2 題

1000 kg 汽車的再生制動系統把動能轉成化學能儲於電池。汽車沿 30° 斜坡以恆速下降 10 m 的垂直距離；整體效率為 30%。儲存多少能量？ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ 。



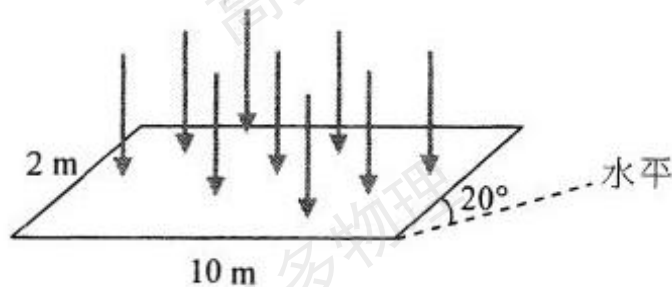
- A. 14.7 kJ
- B. 29.4 kJ
- C. 49.1 kJ
- D. 98.1 kJ

官方答案：B

B. 恆速代表動能沒有淨改變。釋出的勢能 $mgh = 1000 \times 9.81 \times 10 = 98\,100 \text{ J}$ ，儲存能量 $= 0.30mgh = 29\,430 \text{ J} \approx 29.4 \text{ kJ}$ 。

第 3.3 題

強度 1000 W m^{-2} 的陽光垂直入射。闊 2 m、長 10 m、與水平成 20° 的太陽能板接收多少功率？



- A. 6840 W
- B. 7280 W
- C. 18 800 W
- D. 20 000 W

官方答案: C

C. 垂直於光線的有效面積是水平投影 $A \cos 20^\circ$ 。 $P = 1000 \times (2 \times 10) \cos 20^\circ = 18\,794 \text{ W} \approx 18\,800 \text{ W}$ 。

第 3.4 題

風力渦輪驅動水泵把水抽上蓄水庫。扇葉長 10 m，平均風速 5 m s^{-1} ，整體效率 20%，空氣密度 1.23 kg m^{-3} 。若水平均增加 981 J kg^{-1} 的勢能，8 小時可抽多少水？

- A. 39.4 kg
- B. $2.84 \times 10^4 \text{ kg}$
- C. $1.15 \times 10^5 \text{ kg}$
- D. $1.42 \times 10^5 \text{ kg}$

官方答案: D

D. 掃掠面積 $A = \pi(10)^2$ ；風功率為 $\frac{1}{2}\rho A v^3$ 。水的質量 = $[0.20 \times \frac{1}{2} \times 1.23 \times \pi \times 10^2 \times 5^3 \times (8 \times 3600)] / 981 = 1.42 \times 10^5 \text{ kg}$ 。

第 3.5 題

封閉發泡膠箱尺寸為 $0.5 \text{ m} \times 0.3 \text{ m} \times 0.4 \text{ m}$ ，厚 1 cm，內有正在融化的冰。室溫為 28°C ，發泡膠導熱率為 $0.03 \text{ W m}^{-1} ^\circ\text{C}^{-1}$ 。估算傳入箱內的導熱功率。

- A. 39.5 W
- B. 79 W
- C. 3950 W
- D. 7900 W

官方答案: B

B. 六個面都導熱， $A = 2(0.5 \times 0.3 + 0.3 \times 0.4 + 0.5 \times 0.4) = 0.94 \text{ m}^2$ 。融冰溫度為 0°C ， $P = kA\Delta T/d = 0.03 \times 0.94 \times 28/0.01 = 78.96 \text{ W} \approx 79 \text{ W}$ 。

第 3.6 題

縮小建築物的玻璃窗可降低總熱傳送值（OTTV），原因是：

- (1) 玻璃的導熱率遠高於混凝土。
- (2) 打開窗戶會讓熱以對流傳遞。
- (3) 玻璃容許輻射形式的熱傳遞。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)**

官方答案：D

D。開窗可讓暖空氣進入並攜帶熱能，玻璃亦可透過太陽輻射。玻璃的導熱率並非遠高於混凝土，故只有 (2)、(3) 是題目的理由。

適用範圍說明：官方答案 D 採用較廣義的熱增益解釋，包括開窗引起的對流及穿過玻璃的太陽輻射。然而，正式的總熱傳送值（OTTV）按每單位建築物外殼面積計算經外殼傳導及太陽輻射造成的熱增益，並不包括開窗引起的通風或空氣滲透熱負荷。因此 (2) 說明額外的冷卻負荷，並非正式 OTTV 的組成部分。保留原題及官方答案 D。

第 3.7 題

貯水式熱水器能源標籤列明：額定容量 40 L，由 15°C 加熱至 65°C 需 75 分鐘。注滿 40 L、初溫 15°C 的水時，估算有效輸出功率。已知 1 L = 1000 cm³，水密度 1000 kg m⁻³，比熱容量 4200 J kg⁻¹ °C⁻¹。

ENERGY LABEL 能源標籤	
Brand 牌子	ABC
Model 型號	某某牌 HK1234
Annual Energy Consumption Class 年 度平均耗電量 (kWh/年) Operative life is the average life of water heater when it is used under standard conditions. The amount of hot water used based on standard conditions is 1000 L per day. 標準使用條件下，熱水器平均每日耗水量為 1000 L。 Energy Efficiency Grade 能源效率級別	85
Water Heater Category 熱水器類別	2
Rated Capacity (L) 容量 (升)	40
Heating Time* (min) 加熱時間 (分) (15°C → 65°C)	75
EEL Registration Number 能源標籤登記號碼	PHO-0001

額定容積：40 L

加熱時間 (15°C → 65°C)：75 分鐘

- A. 1870 W
B. 2430 W
C. 85 000 W
D. 112 000 W

官方答案：A

A. 水的質量為 40 kg；有效功率 = $mc\Delta T/t = 40 \times 4200 \times (65 - 15)/(75 \times 60) = 1867 \text{ W} \approx 1870 \text{ W}$ 。須用 50°C 的溫升並把分鐘換成秒。

第 3.8 題

四個氫原子核，每個質量為 1.007825 u，聚變形成質量為 4.002603 u 的元素 Q 原子核。哪些敘述正確？

- (1) 氫核須有極高動能才可啟動聚變。
(2) 釋放能量約為 26.7 MeV。
(3) Q 具有放射性。

- A. 只有 (1)
B. 只有 (3)
C. 只有 (1) 和 (2)
D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：C

C. 高動能使帶正電的原子核克服電斥力而靠近。用題給質量， $\Delta m = 4(1.007825) - 4.002603 = 0.028697 \text{ u}$ ； $\Delta E \approx 0.028697 \times 931.5 = 26.7 \text{ MeV}$ 。Q 是穩定的氦-4，故 (3) 錯。原卷稱其為核質量，但數值實為原子質量；本題依所給數值計算。

第3題 結構題

圖 3.1 的課室有光通量為 2000 lm 的白熾燈 A，可視作點光源。A 距黑板的水平距離為 3.4 m，並高於黑板中央 C 1.2 m。

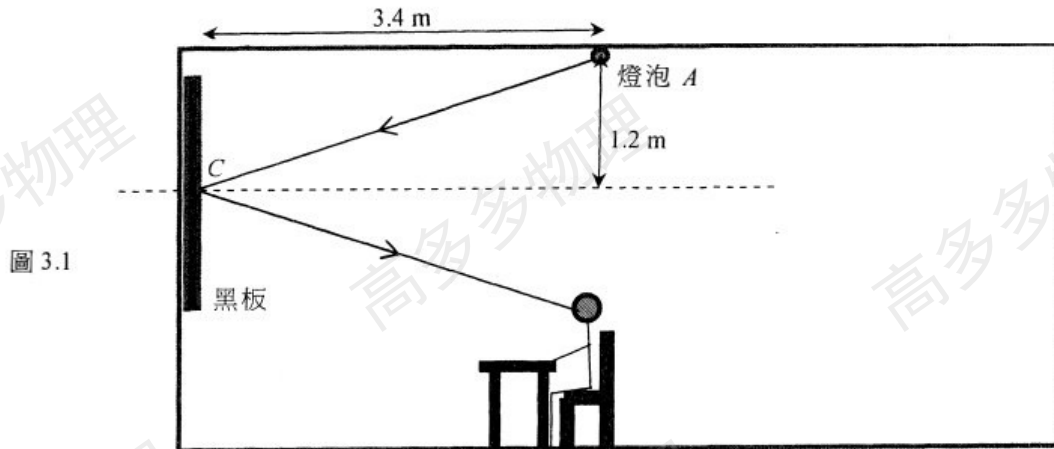
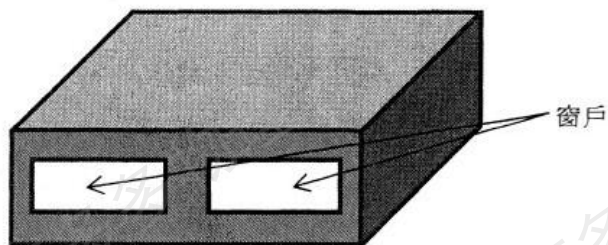


圖 3.1

- (a) 求 A 在 C 產生的照明度，以 lm m^{-2} 表示，忽略光的反射。(2 分)
- (b) A 主要照亮書桌，但圖示反射入學生眼睛的光線並不理想。解釋黑板應使用哪種表面以減輕問題。(2 分)
- (c) 圖 3.2 顯示課室外貌；課室從外面獲得熱的平均功率為 14.5 kW。

圖 3.2



課室最多容納 15 人，每人平均每秒產生 100 J 熱；六個相同白熾燈每個每秒產生 80 J 熱。

- (c)(i) 假設沒有其他發熱設備，估算空調所需冷卻能力，計及內部發熱及外界傳熱，以 kW 表示。(2 分)
- (c)(ii) 每燈額定電功率為 100 W；空調每移走 1 J 熱消耗 0.5 J 電能。課室每月開放 20 日，每日 8 小時，電費 \$1.0/kW h。估算照明與空調每月總電費。(3 分)
- (c)(iii) 建議一項建築結構或電器改動，以節省能源及電費。(1 分)

官方評分參考

		分數
3. (a)	$2000 \left[\frac{1}{4\pi(3.4)^2} \cos^3(\tan^{-1}(\frac{1.2}{3.4})) \right]$ $= 11.5 \text{ (lm m}^{-2}\text{)}$	1M 1A 2
(b)	應使用粗糙的表面以達到漫反射來減少刺眼眩光。	1A 1A 2
(c) (i)	$14.5 \text{ kW} + 15 \times 0.1 \text{ kW} + 6 \times 0.08 \text{ kW}$ $= 16.48 \text{ (kW) (接受 16.48 kW 或 16.5 kW)}$	1M 1A 2
(ii)	$(6 \times 0.1 \text{ kW} + 16.48 \text{ kW} \times 50\%)$ $\times 8 \times 20 \times 1.0$ $= \$ 1414.4 \text{ (接受 \$ 1414.4 或 \$1416)}$	1M 1M 1A 3
(iii)	使用節能低輻射塗層窗戶。 或 較厚的牆壁。 或 以螢光燈取代燈泡。 或 採用冷卻能力 (製冷能力) / 能效 較高的空調系統。	1A 1

(a) $\theta = \tan^{-1}(1.2/3.4)$, 斜距 $s = \sqrt{(3.4^2 + 1.2^2)}$ 。均勻點光源的發光強度為 $2000/(4\pi) \text{ cd}$ 。黑板照度 $E = [2000/(4\pi s^2)] \cos \theta = 11.54 \text{ lm m}^{-2}$; $\cos \theta$ 計及斜入射。

(b) 粗糙表面的微小法線方向各異, 使反射光分散, 避免強烈鏡面反射直入眼睛。

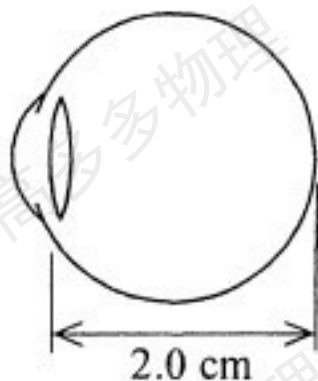
(c)(i) 滿額時總熱負荷為 $14.5 + 1.50 + 0.48 = 16.48 \text{ kW}$ 。(c)(ii) 空調電功率為 $0.5 \times 16.48 = 8.24 \text{ kW}$, 燈共耗 0.60 kW 。160 小時用電 $8.84 \times 160 = 1414.4 \text{ kW h}$, 電費 \$1414.4。

(c)(iii) 例如選用較高 COP 的空調; 同一熱負荷下, 輸入電功率 $\dot{Q}/\text{COP}$ 較小。評分參考也寫「較高冷卻能力」, 但單是提高容量並不保證省電。

D 部：醫學物理學

第 4.1 題

圖示眼球的視網膜距折射部分光心 2.0 cm，折射部分的最小焦強為 +55 D。矯正此缺陷的眼鏡焦強應是多少？



A. -5 D

B. -10 D

C. +5 D

D. +10 D

官方答案：A

A. 平行光須在光心後 0.020 m 聚焦，所需總焦強為 $1/0.020 = +50$ D。放鬆眼睛的焦強多了 5 D，故需發散眼鏡，焦強 $50 - 55 = -5$ D（按貼近的薄透鏡處理）。

第 4.2 題

志聰觀察相距 5 mm、發出 550 nm 綠光的兩點物體。正常日光下瞳孔直徑約 3 mm。估算仍可分辨兩物體的最遠距離。

A. 42.4 m

B. 24.2 m

C. 22.4 m

D. 20.4 m

官方答案：C

C. 瑞利判據給出 $\theta_{\min} = 1.22\lambda/D$ 。角分離約為 s/L ，故 $L_{\max} = sD/(1.22\lambda) = (5 \times 10^{-3})(3 \times 10^{-3})/(1.22 \times 550 \times 10^{-9}) = 22.4$ m。

第 4.3 題

內窺鏡的相干光纖束 X、Y 橫截面尺寸相同，但 X 有較多較幼的光纖。哪些敘述正確？

- (1) X 的圖像亮度遠高於 Y。
- (2) X 可比 Y 屈曲更多。
- (3) X 的圖像分辨率較高。



- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：C

C. 較幼的光纖較易彎曲；在相同圖像面積內，更多光纖傳遞更多獨立像素，提高分辨率。總收光面積相若，單是細分光纖不會令圖像亮度大增。

第 4.4 題

聲波到達內耳前，其壓強變化被大幅放大，使人耳靈敏。哪些因素造成此放大？

- (1) 耳骨把振動由耳膜傳至卵圓窗時有槓桿作用。
- (2) 耳膜面積遠大於卵圓窗。
- (3) 內耳液體的密度遠高於外界空氣。

- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

A. 耳骨槓桿作用增大傳遞力；此力作用於面積較小的卵圓窗，按 $p = F/A$ 再增大壓強。液體密度較高說明需要阻抗匹配，卻不是上述機械放大的直接因素。

第 4.5 題

揚聲器輸入功率 50 W 時，某處聲強級為 100 dB。設無其他聲源，電能轉聲能效率不變；同一處達 110 dB 需多少輸入功率？

- A. 52 W
- B. 55 W
- C. 100 W
- D. 500 W

官方答案：D

D。 $\Delta\beta = 10 \log_{10}(I_2/I_1) = 10 \text{ dB}$ ，故聲強增至十倍。效率及距離不變， $I \propto P$ ，所需功率 $= 10 \times 50 = 500 \text{ W}$ 。

第 4.6 題

銨-99m 進行 γ 衰變，半衰期為 6 小時。它與容易被肝臟吸收的物質結合，給病人服用，再於 1、3、6 小時後用伽瑪照相機拍攝。哪些敘述正確？

- (1) 較深色區域對應肝臟對 γ 射線較高衰減的部分。
- (2) 此系列影像提供肝臟功能資料。
- (3) 影像差異完全由放射性衰變造成。



服用 1 小時後



服用 3 小時後



服用 6 小時後

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

B。這是發射成像；較深色表示探測到較多由示蹤劑發出的光子，並非外來射束被衰減更多。分布隨肝臟吸收、處理及衰變而改變，因此提供功能資料，差異不只由衰變造成。

第 4.7 題

有關超聲波醫學成像，哪些敘述正確？

- (1) 超聲波有危險，因為它是致電離輻射。
- (2) 超聲波在肺的組織與空氣界面幾乎全反射，因此不適合肺部掃描。
- (3) 高頻超聲波穿透力較強，但分辨率較低。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：B

B. 超聲波是機械波，並非致電離輻射。組織與空氣的聲阻抗差很大，產生強反射。頻率較高則波長較短、分辨率較高，但衰減較大、穿透較淺。

第 4.8 題

交通意外傷者懷疑腦內出血。以下哪種成像方法最適合確定出血位置？

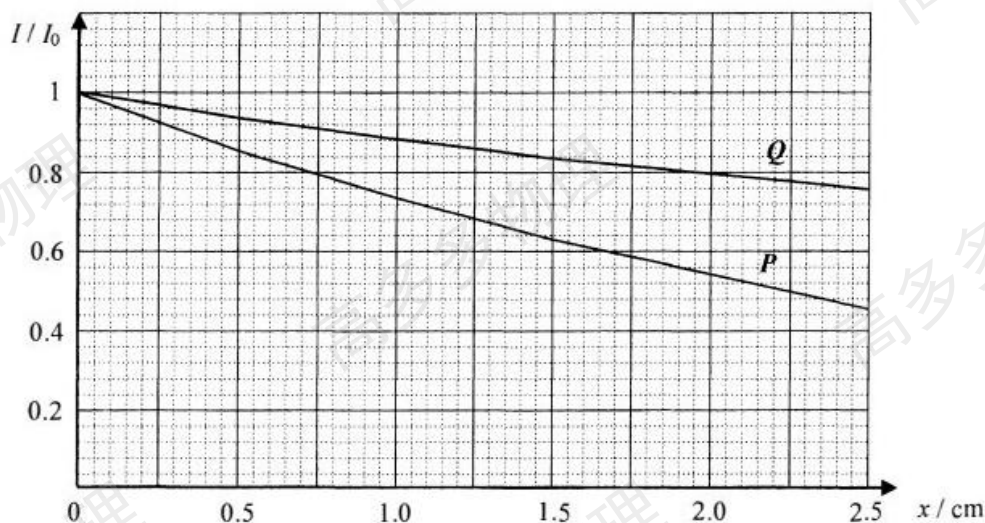
- A. 超聲波掃描
- B. 內窺鏡
- C. X 射線放射攝影
- D. 電腦斷層造影 (CT)

官方答案：D

D. CT 重建橫切面的衰減分布，可定位腦內出血，避免整個頭顱結構重疊。普通 X 光片把深度結構重疊，其他選項亦不能透過完整成人頭骨提供適當的腦內影像。

第 4 題 結構題

(a) 圖 4.1 顯示初始強度 I_0 的 X 射線分別穿透介質 P、Q 距離 x 後的強度。



- (a)(i) 求 P 的半值厚度。(1 分)
- (a)(ii) 求 P 的線衰減係數。(2 分)
- (a)(iii) Q 的密度比 P 高、相等還是低？(1 分)
- (b) 圖 4.2 是胸部的 X 射線放射攝影圖像。



- (b)(i) 根據軟組織和骨骼對通過的 X 射線之不同影響，解釋圖像的形成。(2 分)
- (b)(ii) 簡述 CT 為何比普通 X 射線放射攝影提供更詳細的身體結構資料。(2 分)
- (b)(iii) 除 CT 掃描儀較昂貴外，提出兩個原因，解釋傳統 X 射線放射攝影為何未被 CT 完全取代。(2 分)

官方評分參考

		分數
4. (a) (i)	2.25 cm	1A 1
(ii)	$x_{1/2} = \frac{\ln 2}{\mu}$ (或 $0.5I_0 = I_0 e^{-\mu x_{1/2}}$) $0.0225 = \frac{\ln 2}{\mu}$ $\mu = 30.8 \text{ m}^{-1}$ (接受 30.8 m^{-1} 和 31.0 m^{-1})	1M 1A 2
(iii)	介質 Q: 密度較低	1A 1
(b) (i)	當 X-射線穿過 (穿越) 介質時, 強度會衰減 / 被吸收。 於骨骼的衰減 / 吸收較軟組織的大, 所以骨骼在底片上呈現白色 (較淺色) / 軟組織呈現黑色 (較深色)。	1A 1A 2
(ii)	X-射線管及探測器圍繞病人轉動, 以拍攝多幅 X-射線 投影 / 圖像。 這些投影會被重建 / 計算 / 製作反投影 / 合成 以得到斷層造影圖, 提供更多身體狀況的資料。	1A 1A 2
(iii)	- CT 掃描的輻射照射量或劑量較高 (達 8.0 mSv 相對於 X-射線放射攝影的 0.01 mSv) - 不及 X-射線放射攝影般具可攜性或便於操作	1A 1A 2

(a)(i) 在 P 曲線上找 $I/I_0 = 0.50$, 讀得 x 約 2.25 cm。 (a)(ii) 由 $I/I_0 = e^{-\mu x}$, $\mu = -\ln(0.5)/0.0225 = 30.81 \text{ m}^{-1}$; 厘米讀數須轉成米。

(a)(iii) 相同厚度下, Q 透射較多, 故衰減較少; 按題目預期比較, 表示其密度較低。實際衰減也受物質組成及 X 射線能量影響。

(b)(i) 骨骼吸收較多, 使其後底片接收較少光子, 曝光較少而較淺色; 軟組織透射較多, 對應底片較深色。

(b)(ii) 普通放射攝影把各深度結構壓在一幅投影內。CT 從多個角度量度穿過身體的射線, 再重建各切面, 減少重疊。

(b)(iii) 多角度照射使劑量增加, CT 設備也較難移動及安排使用。官方所列劑量是本試題的比較例子, 並非每種檢查都必然採用相同劑量。